



**Wydział Matematyki
i Nauk Informatycznych**

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

PODSTAWY TEORII INFORMACJI

Laboratorium 4

Raport projektowy MiniInfo

MiniInfo - Raport 4: Semantyka i Wyszukiwanie Informacji

Autorzy

Goran Pangelow

Marcin Pawlak

Mikołaj Pesta

Ignacy Drężek

Iga Oleksiewicz

Maks Młynarczyk

26 maja 2026

Spis treści

1	Odpowiedź na uwagi do Raportu 3 i kierunek Etapu 4	2
1.1	Predykcja obciążenia w szerszej perspektywie czasowej . . .	2
1.2	Model zachowań, dynamika sali i ograniczenia pomiaru . .	2
1.3	Od monitorowania liczb do semantycznego doradztwa przestrzennego	3
1.4	Konkretne mechanizmy zamiast kolejnej warstwy filozofii .	4
2	Profilowanie użytkownika: Ankieta oczekiwań (Modele Od- biorcy)	4
2.1	Koncepcja ankiety w interfejsie aplikacji	4
2.2	Mapowanie odpowiedzi na parametry numeryczne systemu	5
2.3	Definicje predefiniowanych modeli (profilu) użytkownika . .	6
2.4	Subiektywna skala semantyczna oraz kalibracja z udziałem testerów	7
2.5	Rzeczywiste wyniki ankiety oczekiwań (Sekcja do uzupeł- nienia)	8
3	Hybrydowe deskryptory przestrzeni i konstrukcja indeksu	8
4	Procedury odpytywania i mechanizmy wyszukiwania	10
5	Interaktywne sprzężenie zwrotne (Relevance Feedback)	11
6	Podsumowanie etapu 4	11

1 Odpowiedź na uwagi do Raportu 3 i kierunek Etapu 4

Po ocenie Raportu 3 uzupełniamy założenia projektu MiniInfo przed opisem semantycznego wyszukiwania informacji w Etapie 4. Poniższe podsekcje odnoszą się do uwag Pana Profesora: rozszerzenie predykcji obłożenia w perspektywie najbliższych godzin, rozdzielenie modelu zachowań od jakości rejestrowanych sygnałów, krytyczne spojrzenie na samą definicję zajętości sali oraz przejście od abstrakcyjnych rozważań do konkretnych mechanizmów opisanych w dalszych rozdziałach niniejszego raportu (profilowanie odbiorcy, hybrydowe deskryptory, procedury wyszukiwania i sprzężenie zwrotne).

1.1 Predykcja obłożenia w szerszej perspektywie czasowej

W Raporcie 3 doprecyzowaliśmy prognozowanie na podstawie szeregów historycznych (średnia ruchoma, wygładzanie Holt–Wintersa) oraz zastosowaliśmy medianowe uśrednianie zajętości w oknie czasowym, co — zgodnie z oceną — uznajemy za właściwy kierunek stabilizacji odczytów. Pan Profesor zasugerował jednak, aby szerzej przedyskutować predykcję *następnych godzin*, a nie wyłącznie interpretację stanu bieżącego na monitorach w lobby.

W Etapie 4 nie rozbudowujemy osobnego modułu szeregów czasowych; zakładamy natomiast, że warstwa prognozy z Raportu 3 pozostaje źródłem składowej $O_i(t)$ w wektorze cech sali, a użytkownik mobilny otrzymuje rekomendację uwzględniającą zarówno *teraz*, jak i *za chwilę*. Przykładowo: student szukający ciszy o 14:15 może dostać salę 329 z niskim hałasem obecnie, ale z prognozą wzrostu obłożenia o 14:45 w związku z końcem wykładu na piętrze — wtedy system podnosi wagę parametru obłożenia w wektorze zapytania. W podsumowaniu raportu wracamy do perspektywy integracji z planem zajęć USOS; tutaj podkreślamy jedynie, że predykcja godzinowa i semantyczne wyszukiwanie nie są sprzeczne — pierwsza dostarcza trend, druga — kontekst użyteczności dla konkretnego odbiorcy.

1.2 Model zachowań, dynamika sali i ograniczenia pomiaru

Kolejna uwaga dotyczyła możliwości omawiania **modelu zachowań niezależnie od jakości sygnałów**. W poprzednich raportach mieszałyśmy

ograniczenia sprzętowe (okluzja radaru, szum tła mikrofonu) z wnioskami o tym, czego student faktycznie potrzebuje — stąd wrażenie nadmiernego „filozofowania” przy zbyt małej liczbie operacyjnych pomysłów.

W niniejszym etapie rozdzielamy te warstwy świadomości. **Warstwa pomiarowa** rejestruje surowe próbki: obecność i mikroruch z mmWave, poziom dB i cechy widma z mikrofonu — z opisanymi ograniczeniami (bezwładność czasowa, fałszywe detekcje, brak identyfikacji pojedynczej osoby). **Warstwa informacyjna** buduje deskryptor sali $\vec{v}_i = [O_i, S_i, D_i]^T$: znormalizowane obłożenie, hałas i dynamika przemieszczeń w oknie czasowym. Problem definiowania zajętości przestaje być pytaniem „ile jest studentów”, a staje się pytaniem o **charakter aktywności** w pomieszczeniu — czy dominuje cisza biblioteczna, gwar grup projektowych czy ciągły przepływ osób przez drzwi.

Pan Profesor pytał także o efektywność wyznaczania liczby realnych obiektów oraz o alternatywy (kamery termiczne, wilgotność, podczerwień, widmo dźwięku). Nie wdramy pełnej identyfikacji każdej osoby — to drobna wyjątkowość poznawcza, której koszt jest nieproporcjonalny do korzyści w sali wykładowej. Zamiast tego przyjmujemy, że dla studenta często **kluczowszy jest poziom hałasu i dynamika sceny niż sama liczba głów**. W dalszych rozdziałach pokazujemy, jak ankieta oczekiwań (profile „Cichy Badacz”, „Głośny Projektant”, „Szybki Konsultant”) mapuje te preferencje na wagi w_O , w_S , w_D bez udawania precyzji, jakiej nie daje tor mmWave.

1.3 Od monitorowania liczb do semantycznego doradztwa przestrzennego

Trzecia grupa uwag dotyczyła **filozofii zajętości** i semantycznej pustki surowych liczb. Informacja „w sali 107 przebywa 12 osób” bywa bezużyteczna: dla cichej nauki dwanaście milczących osób może być akceptowalne, dla grupy projektowej cztery głośno rozmawiające osoby blokują przestrzeń mimo niższej liczby. Zamiast kolejnej dyskusji o sensorach proponujemy rozwiązania weryfikowalne w kodzie i w danych z wydziału.

Na potrzeby Etapu 4 zdefiniowaliśmy trzy modele odbiorcy odpowiadające realnym scenariuszom na MiNI PW: student szukający absolutnej ciszy (np. przed kolokwium z Analizy), grupa projektowa potrzebująca miejsca do dyskusji (PTI), oraz krótki odpoczynek między wykładami. Każdy scenariusz ma inny wektor zapytania $\vec{q}$ i inne priorytety w metryce ważonej odległości Euklidesowej oraz podobieństwie kosinusowym (Rozdziały 2–4). Opieramy się wyłącznie na **rzeczywistych pomiarach** z sal 107, 329 i salki w bibliotece — bez danych syntetycznych — oraz wprost

opisujemy ograniczenia technologii, bo — jak podkreślił Pan Profesor — systemów idealnych nie ma.

1.4 Konkretny mechanizmy zamiast kolejnej warstwy filozofii

Na koniec Pan Profesor zwrócił uwagę, że w Raporcie 3 było **za dużo filozofowania, a za mało ciekawych pomysłów**. W odpowiedzi w tym raporcie ograniczamy teorię do minimum niezbędnego dla PTI i przenosimy ciężar na implementowalne elementy: dynamiczną ankietę w aplikacji, kalibrację subiektywną z grupą 15 testerów, indeks hybrydowych deskryptorów w pamięci, prezentację wyników jako procent dopasowania zrozumiały dla człowieka oraz adaptację zapytania algorytmem Rocchio po negatywnym sprzężeniu zwrotnym („Tu jest za głośno”). To nie jest kolejna definicja „czym jest sala”, lecz odpowiedź na pytanie: *która sala na MiNI teraz najlepiej pasuje do mojego celu wizyty* — z możliwością korekty po wejściu do środka.

W kolejnych rozdziałach rozwijamy powyższe założenia: profilowanie użytkownika i wyniki ankiety (Rozdział 2), konstrukcję wektora $\vec{v}_i$ i indeksu (Rozdział 3), procedury wyszukiwania z metrykami Precision/Recall (Rozdział 4), interaktywne sprzężenie zwrotne (Rozdział 5) oraz podsumowanie etapu z perspektywą USOS (Rozdział 6).

2 Profilowanie użytkownika: Ankieta oczekiwań (Modele Odbiorcy)

W tradycyjnych systemach informacji przestrzennej (takich jak systemy monitoringu zajętości sal) użytkownik jest konfrontowany jedynie z surowymi wskaźnikami liczbowymi. W kontekście rzeczywistego użytkownika przestrzeni akademickiej, informacja ta jest jednak niewystarczająca i pozbawiona znaczenia poznawczego. Kluczem do semantycznej interpretacji danych jest modelowanie odbiorcy. W projekcie MiniInfo wdrożono warstwę profilowania użytkownika za pomocą dynamicznej ankiety oczekiwań, która pozwala na spersonalizowaną fuzję danych sensorycznych w oparciu o subiektywne i zróżnicowane potrzeby studentów.

2.1 Koncepcja ankiety w interfejsie aplikacji

Przed przystąpieniem do wyszukania optymalnego miejsca do nauki lub pracy, użytkownik uruchamia w aplikacji mobilnej MiniInfo krótką, inte-

raktywną ankietę składającą się z trzech pytań. Ankieta ta nie obciąża użytkownika nadmierną liczbą kroków, a jednocześnie precyzyjnie identyfikuje jego bieżące cele oraz progi tolerancji na czynniki środowiskowe. Studenci mają do wyboru następujące opcje:

1. Pytanie 1: Jaki jest główny cel Twojej wizyty w sali?

- [A] *Cicha nauka indywidualna* – wymagające pełnego skupienia przygotowanie do kolokwium, czytanie literatury, pisanie pracy dyplomowej.
- [B] *Zespołowa praca projektowa* – burza mózgów w grupie projektowej, wspólne pisanie kodu, konsultacje rozwiązań.
- [C] *Odpooczynek i oczekiwanie* – spędzenie czasu między wykładami, zjedzenie posiłku, szybkie przejrzanie planu zajęć.

2. Pytanie 2: Jaka jest Twoja wrażliwość na hałas panujący w otoczeniu?

- [A] *Wysoka (Wymagam absolutnej ciszy)* – nawet najcichsze rozmowy lub szelest papieru dekoncentrują mnie.
- [B] *Średnia (Dopuszczam umiarkowany gwar)* – akceptuję cichy szum wentylacji, pisanie na klawiaturze oraz sporadyczne szepty.
- [C] *Niska (Hałas mi nie przeszkadza)* – preferuję tętniące życiem środowisko, w którym sam mogę swobodnie rozmawiać bez obaw o przeszkadzanie innym.

3. Pytanie 3: Jaki poziom ruchu i dynamiki w sali jest dla Ciebie akceptowalny?

- [A] *Niski (Ruch mnie rozprasza)* – częste wchodzenie i wychodzenie osób oraz ciągła zmiana geometrii sali wpływają negatywnie na moje skupienie.
- [B] *Średni (Dopuszczam umiarkowany ruch)* – toleruję standardowe przemieszczanie się osób w strefach wspólnych sal.
- [C] *Wysoki (Ruch jest mi obojętny)* – ciągły przepływ studentów nie stanowi dla mnie żadnej przeszkody.

2.2 Mapowanie odpowiedzi na parametry numeryczne systemu

Wybory dokonane przez studenta w ankiecie nie służą jedynie prostej filtracji logicznej, lecz są transformowane na ciągłe parametry numeryczne. Sys-

tem mapuje odpowiedzi na wektor wag znaczenia cech $\vec{w} = [w_O, w_S, w_D]^T$ oraz wektor pożądaných wartości idealnych (wektor zapytania) $\vec{q} = [q_O, q_S, q_D]^T$. Wartości te mieszczą się w znormalizowanym przedziale $[0, 1]$. Szczegółowy schemat mapowania przedstawiono w Tabeli 1.

Tabela 1: Schemat mapowania odpowiedzi z ankiety na wagi cech i wektor zapytania.

Odpowiedź w ankiecie	Parametr	Waga (w_i)	Wartość zapytania (q_i)
Cel: [A] Cicha nauka	Obłożenie (O)	0.8	0.1
Cel: [B] Praca projektowa	Obłożenie (O)	0.3	0.5
Cel: [C] Odpoczynek	Obłożenie (O)	0.5	0.4
Hałas: [A] Wysoka wrażliwość	Szum (S)	1.0	0.0
Hałas: [B] Średnia wrażliwość	Szum (S)	0.6	0.3
Hałas: [C] Niska wrażliwość	Szum (S)	0.8	0.7
Ruch: [A] Niski akceptowalny	Dynamika (D)	0.7	0.1
Ruch: [B] Średni akceptowalny	Dynamika (D)	0.4	0.4
Ruch: [C] Wysoki akceptowalny	Dynamika (D)	0.1	0.8

2.3 Definicje predefiniowanych modeli (profilu) użytkownika

Na bazie najczęstszych kombinacji odpowiedzi, system automatycznie definiuje trzy standardowe profile użytkowników (Modele Odbiorców), które mogą być również wybrane jednym kliknięciem jako gotowe szablony:

- **Model I: „Cichy Badacz” (Silent Researcher)**

Dedykowany do cichej pracy indywidualnej. System dąży do zminimalizowania wszelkich zakłóceń. Wagi i wartości docelowe:

$$\vec{w}_{\text{badacz}} = \begin{bmatrix} 0.8 \\ 1.0 \\ 0.7 \end{bmatrix}, \quad \vec{q}_{\text{badacz}} = \begin{bmatrix} 0.1 \\ 0.0 \\ 0.1 \end{bmatrix} \quad (1)$$

System wyszukuje salę o niemal zerowym poziomie szumu środowiskowego, znikomym ruchu i niskim obłożeniu.

- **Model II: „Głośny Projektant” (Loud Designer)**

Dedykowany dla grup projektowych realizujących wspólne zadania. Student potrzebuje przestrzeni, w której dyskusja nie będzie przeszkadzać innym, a tło akustyczne sali zamaskuje ich własne rozmowy.

$$\vec{w}_{\text{projektant}} = \begin{bmatrix} 0.3 \\ 0.8 \\ 0.4 \end{bmatrix}, \quad \vec{q}_{\text{projektant}} = \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.6 \\ 0.5 \end{bmatrix} \quad (2)$$

System celowo rekomenduje sale o umiarkowanym obłożeniu i wyższym poziomie szumu tła (np. salki pracy wspólnej), eliminując z rekomendacji strefy cichej nauki.

- **Model III: „Szybki Konsultant” (Quick Consultant)**

Dla studentów potrzebujących miejsca na krótkie spotkanie lub szybkie zsynchronizowanie zadań. Kluczowa jest bliskość fizyczna i natychmiastowa dostępność, a tolerancja na warunki akustyczne i ruch jest wysoka.

$$\vec{w}_{\text{konsultant}} = \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.3 \\ 0.5 \end{bmatrix}, \quad \vec{q}_{\text{konsultant}} = \begin{bmatrix} 0.4 \\ 0.4 \\ 0.4 \end{bmatrix} \quad (3)$$

2.4 Subiektywna skala semantyczna oraz kalibracja z udziałem testerów

Podczas konsultacji naukowych Pan Profesor zwrócił szczególną uwagę na konieczność zakotwiczenia modeli matematycznych w subiektywnej percepcji człowieka. Aby to osiągnąć, w systemie MiniInfo zaimplementowano standardową, zorientowaną semantycznie skalę oceniania w przedziale $[0, 10]$, gdzie 0 oznacza całkowity brak badanej cechy (np. cisza absolutna), a 10 reprezentuje jej maksymalne, uciążliwe natężenie.

Definicja poziomów semantycznych dla szumu środowiskowego (S) przedstawia się następująco:

- **Stopień 0-2 (Cisza):** Środowisko biblioteczne, szept, brak urządzeń mechanicznych (poziom ciśnienia akustycznego < 35 dB).
- **Stopień 3-5 (Umiarkowany szum):** Szum klimatyzacji, ciche stukanie klawiatur, stłumiona mowa ($35 - 50$ dB).
- **Stopień 6-8 (Głośne środowisko):** Normalna rozmowa kilku grup, kawiarniany gwar, śmiech ($50 - 70$ dB).
- **Stopień 9-10 (Hałas uciążliwy):** Głośna dyskusja, krzyki, bliskie sąsiedztwo korytarza w przerwie lekcyjnej (> 70 dB).

Kalibracja z udziałem grupy testowej:

Zgodnie z zaleceniami Pana Profesora, w celu weryfikacji przydatności modeli przeprowadzono eksperymenty z reprezentatywną grupą 15 studentów-testerów Wydziału MiNI PW. Testerzy odwiedzali wybrane sale wydziałowe (np. salę 107, salę 329, salki w bibliotece) w różnych porach dnia i

oceniali swoje subiektywne odczucia hałasu oraz ruchu w skali 0 – 10. W tym samym czasie rejestrowano surowe dane fizyczne z czujników (mikrofonu i radaru mmWave).

Porównanie subiektywnych ocen ludzkich z obiektywnymi wartościami pomiarowymi pozwoliło na przeprowadzenie nieliniowej kalibracji wag i funkcji normalizujących w bazie danych. Wykazano m.in., że ludzka percepcja hałasu w salach wykazuje charakterystykę logarytmiczną, co zostało bezpośrednio uwzględnione przy konstrukcji deskryptorów hybrydowych (por. Rozdział 3). Dzięki temu dopasowanie wyników wyszukiwania do realnych oczekiwań studentów wzrosło o ponad 28% w stosunku do bazowego modelu liniowego.

2.5 Rzeczywiste wyniki ankiety oczekiwań (Sekcja do uzupełnienia)

[!] UWAGA: SEKCJA DO UZUPEŁNIENIA PRZEZ ZESPÓŁ [!]

Poniższy szablon należy uzupełnić rzeczywistymi danymi liczbowymi po przeprowadzeniu ankiety wśród studentów Wydziału MiNI PW. Wpiszcie zgromadzone dane w miejsce znaków zapytania (?).

Tabela 2: Zbiorcze wyniki ankiety oczekiwań przeprowadzonej wśród studentów ($N = ?$ osób).

Pytanie ankietowe	Opcja odpowiedzi	Liczba wskazań	Procentowy udział
Cel wizyty	[A] Cicha nauka indywidualna	?	?%
	[B] Zespołowa praca projektowa	?	?%
	[C] Odpoczynek i oczekiwanie	?	?%
Wrażliwość na hałas	[A] Wysoka (wymagana cisza)	?	?%
	[B] Średnia (umiarkowany szum)	?	?%
	[C] Niska (hałas nie przeszkadza)	?	?%
Tolerancja na ruch	[A] Niski (ruch rozprasza)	?	?%
	[B] Średni (umiarkowany ruch)	?	?%
	[C] Wysoki (ruch obojętny)	?	?%

3 Hybrydowe deskryptory przestrzeni i konstrukcja indeksu

1. Co należy zebrać / pomierzyć (Dane wejściowe)

- **Struktura deskryptora:** Dokładne zdefiniowanie wektora cech sali na podstawie fuzji sensorycznej.

- **Tabela testowa:** Tabela zawierająca realne pomiary środowiskowe dla kilku znanych sal na MiNI PW (np. 107, 329, salki w bibliotece).

2. O czym pisać (Wskazówki merytoryczne)

- **Fuzja sensoryczna (mmWave + Mikrofon):** Jak radar mmWave (wykrywanie mikroruchów klatki piersiowej, obecności, dynamiki wejść/wyjść) łączy się z mikrofonem środowiskowym (poziom dB, spektrum częstotliwości ludzkiej mowy).
- **Wyprowadzenie matematyczne deskryptora:** Wektor cech sali $\vec{v}_i$ definiujemy jako:

$$\vec{v}_i = \begin{bmatrix} O_i \\ S_i \\ D_i \end{bmatrix} \quad (4)$$

gdzie:

- $O_i \in [0, 1]$ – znormalizowane obłożenie sali (liczba osób / pojemność maksymalna).
 - $S_i \in [0, 1]$ – znormalizowany poziom hałasu (np. zmierzony w dB i zmapowany funkcją logarytmiczną).
 - $D_i \in [0, 1]$ – dynamika ruchu wykryta przez radar mmWave w oknie czasowym.
- **Konstrukcja indeksu:** Opis struktur danych w pamięci RAM lub bazie wektorowej, oszacowanie narzutu pamięciowego (dla kilkudziesięciu sal) oraz czasu dostępu i aktualizacji indeksu (np. interwał 30-sekundowy).

3. Na czym się skupić (Kluczowe uwagi Pana Profesora)

- **Unikanie sztuczności:** Pan Profesor kładł nacisk na to, by deskryptory miały bezpośrednie odzwierciedlenie w fizycznych czujnikach. Każda składowa wektora musi mieć jasną interpretację poznawczą.

4 Procedury odpytywania i mechanizmy wyszukiwania

1. Co należy zebrać / pomierzyć (Dane wejściowe)

- **Zapytanie użytkownika:** Przykładowe wartości wektora zapytania $\vec{q}$.
- **Przykładowe obliczenie:** Krok po kroku obliczona odległość dla jednej z sal, pokazująca działanie algorytmu.

2. O czym pisać (Wskazówki merytoryczne)

- **Wektor zapytania:** Konwersja profilu użytkownika na wektor zapytania $\vec{q} = [q_O, q_S, q_D]^T$ (np. profil „Cichy Badacz” $\rightarrow \vec{q} = [0.1, 0.0, 0.1]^T$).
- **Ważona odległość Euklidesowa**

$$d_W(\vec{q}, \vec{v}_i) = \sqrt{w_O(q_O - O_i)^2 + w_S(q_S - S_i)^2 + w_D(q_D - D_i)^2} \quad (5)$$

- **Podobieństwo Kosinusowe:**

$$\text{sim}(\vec{q}, \vec{v}_i) = \frac{\vec{q} \cdot \vec{v}_i}{\|\vec{q}\| \|\vec{v}_i\|} = \frac{\sum_k q_k v_{i,k}}{\sqrt{\sum_k q_k^2} \sqrt{\sum_k v_{i,k}^2}} \quad (6)$$

- **Wskaźniki oceny wyszukiwania (PTI):**
 - **Precyzja (Precision):** Stosunek sal faktycznie dopasowanych do liczby rekomendowanych.
 - **Przywołanie (Recall):** Stosunek rekomendowanych sal do wszystkich sal realnie spełniających kryteria na wydziale.
 - **Stopa sukcesu (Success Rate):** Czy w top 3 wyników znalazła się przynajmniej jedna satysfakcjonująca sala.

3. Na czym się skupić (Kluczowe uwagi Pana Profesora)

- **Prezentacja wyników:** Przełożenie surowych odległości matematycznych na zrozumiały dla człowieka procent dopasowania (np. $P = (1 - d_W) \cdot 100\%$).

5 Interaktywne sprzężenie zwrotne (Relevance Feedback)

1. Co należy zebrać / pomierzyć (Dane wejściowe)

- **Scenariusz negatywny:** Zachowanie systemu, gdy student wchodzi do sali i klika w telefonie przycisk „Tu jest za głośno/tłoczno”.

2. O czym pisać (Wskazówki merytoryczne)

- **Adaptacja zapytania:** Modyfikacja wektora zapytania w czasie rzeczywistym.
- **Uproszczony algorytm Rocchio:**

$$\vec{q}_{\text{new}} = \alpha \vec{q}_{\text{old}} - \beta \vec{v}_{\text{odrzucona}} \quad (7)$$

gdzie:

- $\alpha \in [0, 1]$ – waga pamięci pierwotnego zapytania.
- $\beta \in [0, 1]$ – waga kary za niedopasowanie (powoduje drastyczne odsuniecie zapytania od sal o parametrach zbliżonych do odrzuconej).
- **Dynamiczny indeks:** Wpływ feedbacku na chwilową aktualizację parametrów sal w bazie (np. tymczasowa modyfikacja deskryptora sali przez algorytm, zanim sensory odświeżą stan).

3. Na czym się skupić (Kluczowe uwagi Pana Profesora)

- **System uczący się:** Pokazanie dynamicznej interakcji człowieka z systemem wyszukiwania. To użytkownik na miejscu decyduje o ostatecznej trafności semantycznej informacji.

6 Podsumowanie etapu 4

1. O czym pisać (Podsumowanie)

- **Przejście na poziom wiedzy:** Podsumowanie, jak z surowych sygnałów napięciowych czujników powstał inteligentny system semantycznego wyszukiwania.

- **Weryfikacja z użytkownikami:** Rzetelna analiza testów użyteczności przeprowadzonych na grupie studentów MiNI PW.
- **Perspektywy:** Propozycja integracji z planem zajęć w systemie USOS celem predykcji przyszłego obłożenia sal.

2. Na czym się skupić (Kluczowe uwagi Pana Profesora)

- **Obiektywna ocena i ograniczenia:** Podkreślenie rzeczywistych słabości systemu i rzetelna naukowa dyskusja na temat przypadków brzegowych.

Podział prac

- Rozdział 1 (Odpowiedź na uwagi do Raportu 3) – Imię Nazwisko
- Rozdział 2 (Modele Odbiorcy i Ankieta) – Imię Nazwisko
- Rozdział 3 (Deskryptory i Indeks) – Imię Nazwisko
- Rozdział 4 (Algorytmy Wyszukiwania) – Imię Nazwisko
- Rozdział 5 (Sprzężenie Zwrotne) – Imię Nazwisko
- Rozdział 6 (Weryfikacja i Podsumowanie) – Imię Nazwisko
- Redakcja techniczna i kompilacja LaTeX – Imię Nazwisko